

Разработка программных солверов на суперкомпьютерных системах для решения кинетического уравнения в задачах релаксации

Докладчик: Володин Максим

Б02-206к

Физтех-школа физики и исследований имени Ландау

Московский физико-технический институт

02.IV.2026

Постановка проблемы

- **Объект исследования:** уравнение Больцмана для функции распределения $f(t, x, \dot{x})$
- **Сложность:** нелинейный интеграл столкновений высокой кратности.
- **Актуальность:** необходимость точного моделирования разреженных газов в гиперзвуковой аэродинамике и вакуумной технике.

Проблема: нарушение законов сохранения при использовании стандартных методов

- DSMC (**метод Бёрда**) страдает от статистического шума вблизи равновесия
- Метод дискретных скоростей (**Бродвелл, Кабанн**) разрешает столкновения, идеально попадающие в узлы сетки (большинство реальных столкновений запрещено).
- Методы с интерполяцией (**Аристов**): разрешаются все столкновения и интерполируют функцию. Не сохраняют энергию и импульс (появляются ”паразитные” источники).

Новизна: консервативный проекционный метод

- Впервые предложен **Ф. Г. Черемисиным**.
- **Эффективность:** отказ от статистических методов в пользу строгого счёта.
- **Ключевая идея:** интеграл столкновений представляется как проекция функционала на узлы скоростной сетки.
- **Преимущество:** строгое выполнение законов сохранения на уровне разностной схемы.

Цели и задачи работы

Цель: моделирование процессов релаксации однокомпонентного газа и смеси методом Черемисина.

Задачи:

- 1 Реализация общей численной схемы для задачи релаксации.
- 2 Расчёт эволюции анизотропного распределения (модель **квази-шок**).
- 3 Анализ выравнивания температур в смеси «горячего» и «холодного» газов.
- 4 Контроль макропараметров и H-функции Больцмана (**второе начало**) в частности.

Обезразмеривание и сетка скоростей

Равновесное максвелловское распределение:

$$\tilde{f}_M = n_i \left(\frac{m_i}{2\pi k_B T_i} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m_i v^2}{2k_B T_i} \right)$$

Переход к безразмерным переменным:

$$\xi_{sq} = \sqrt{\frac{kT_0}{m}}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi n_0 d^2}, \quad f = \frac{\tilde{f}}{n_0 \xi_{sq}^3}$$
$$\tau_\lambda = \frac{\lambda}{\xi_{sq}}, \quad t = \frac{\tilde{t}}{\tau_\lambda}, \quad \xi = \frac{v}{\xi_{sq}}$$

В пространстве скоростей вводится сетка, ограниченная **эллипсоидом обрезания** $\xi_{cut} = 4.8$:

$$\xi_{\alpha_i} = -\xi_{cut} + (\alpha_i - 0.5)\Delta\xi_i, \quad \alpha_i = 1, \dots, N_{\xi_i}$$

$$\Delta\xi_i = \frac{2\xi_{cut}}{N_{\xi_i}}, \quad \Delta V = \Delta\xi_x \Delta\xi_y \Delta\xi_z$$

Интеграл столкновений

Уравнение релаксации

$$\frac{df}{dt} = I(f_*, f)$$

Используется модель **твёрдых сфер** ($b_{\max} = d$).

Интеграл столкновений

$$I(\xi) = \int_0^d \int_0^{2\pi} \int_{-\xi_{cut}}^{+\xi_{cut}} (f'f'_* - ff_*) g b db d\epsilon d\xi_*$$

Дискретизация и проекция

Схема непрерывного счёта (аналог метода **Гаусса-Зейделя**) с увеличенным шагом:

$$f_{\gamma}^{n+1} = f_{\gamma}^n + t \delta I_{\gamma}^{(n)}$$

Вклад каждого столкновения в точке γ проецируется на ближайшие узлы λ, μ с весом:

$$\delta I_{\gamma}^{(n)} = \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_{\nu}} \left[\delta_{\alpha_{\nu}, \gamma} + \delta_{\beta_{\nu}, \gamma} - (1 - r_{\nu}) (\delta_{\lambda_{\nu}, \gamma} + \delta_{\mu_{\nu}, \gamma}) - r_{\nu} (\delta_{\lambda_{\nu} + s_{\nu}, \gamma} + \delta_{\mu_{\nu} - s_{\nu}, \gamma}) \right] \Omega_{\nu}$$

Разность **обратного и прямого** потоков:

$$\Omega_{\nu} = \left[(f_{\lambda_{\nu}}^{(\nu)} f_{\mu_{\nu}}^{(\nu)})^{1-r_{\nu}} (f_{\lambda_{\nu} + s_{\nu}}^{(\nu)} f_{\mu_{\nu} - s_{\nu}}^{(\nu)})^{r_{\nu}} - f_{\alpha_{\nu}}^{(\nu)} f_{\beta_{\nu}}^{(\nu)} \right] \left| \xi_{\alpha_{\nu}} - \xi_{\beta_{\nu}} \right|$$

Для вычисления интеграла используются **теоретико-числовые сетки Коробова**:

$$\mathbf{x}_k = \left\{ \frac{a_1 k}{p}, \frac{a_2 k}{p}, \dots, \frac{a_s k}{p} \right\}, \quad k = 1, \dots, p$$

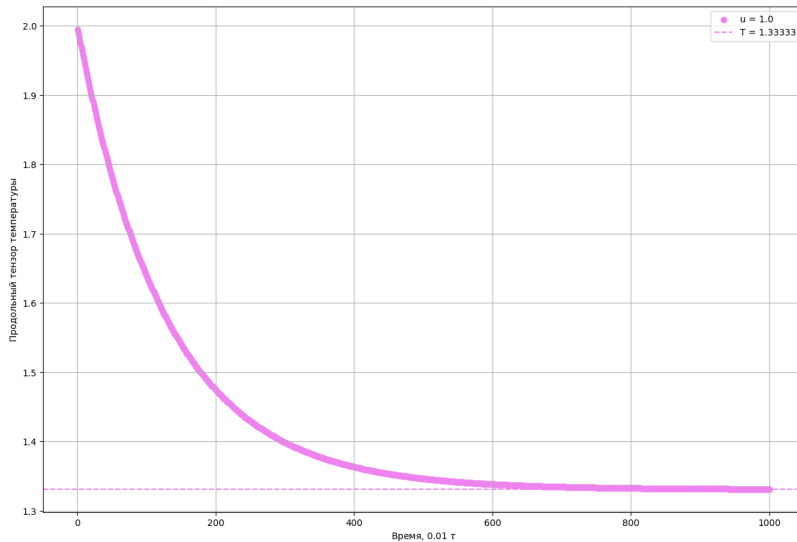
- p — простое число (количество узлов).
- Высокая точность для многомерного интегрирования за счёт перетасовки узлов
- Погрешность ниже, чем в методе Монте-Карло ($\frac{1}{N}$ против $\frac{1}{\sqrt{N}}$).

Задача 1. Квази-шок

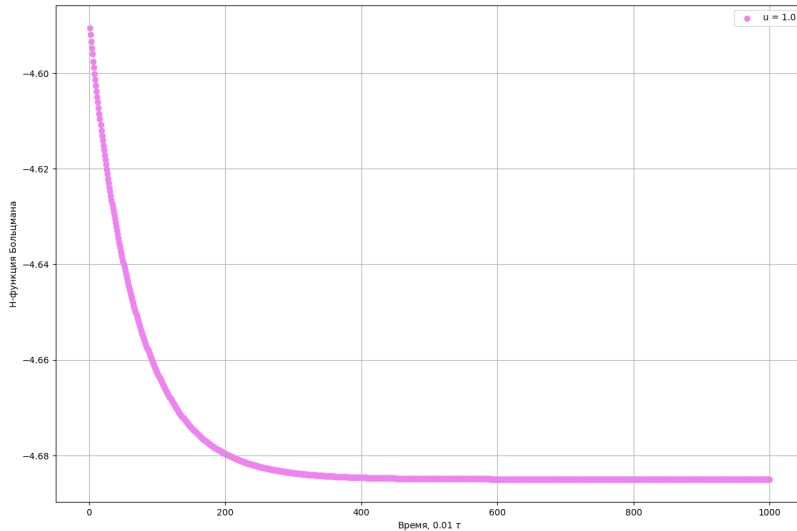
$$f_0 = \frac{0.5}{(2\pi)^{1.5}} \left[\exp \left(-\frac{(\xi_x - u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2} \right) + \exp \left(-\frac{(\xi_x + u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2} \right) \right]$$

- Параметр u .
- Физический смысл: два встречных потока газа.
- Ожидаемый эффект: перекачка энергии из продольной компоненты тензора температуры T_{xx} в поперечные до состояния изотропии.

Эволюция температуры задачи 1



Эволюция H -функции задачи 1



Результаты задачи 1

Температурные зависимости

- T_{xx} уменьшается; T_{yy}, T_{zz} растут. При $t \rightarrow \infty$: $T_{xx} = T_{yy} = T_{zz} = T$.

Эволюция Н-функции Больцмана

$$H = \int_{-\xi_{cut}}^{+\xi_{cut}} f(\xi) \ln f(\xi) d\xi$$

- Согласно Н-теореме, $dH/dt \leq 0$ – монотонное невозрастание с минимумом в равновесии
- Скорость убывания коррелирует с величиной u .

Задача 2: смесь «горячего» и «холодного» газов

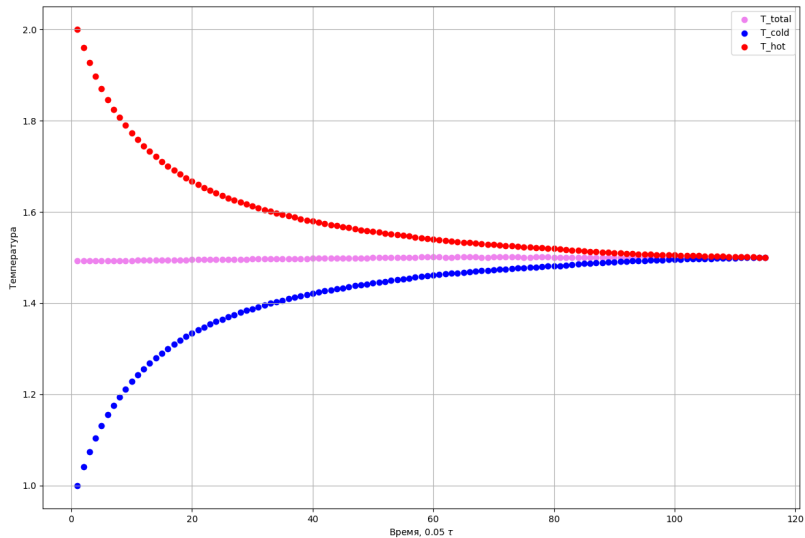
Начальное состояние:

$$f_0 = f_M(T = 1) + f_M(T = 2)$$

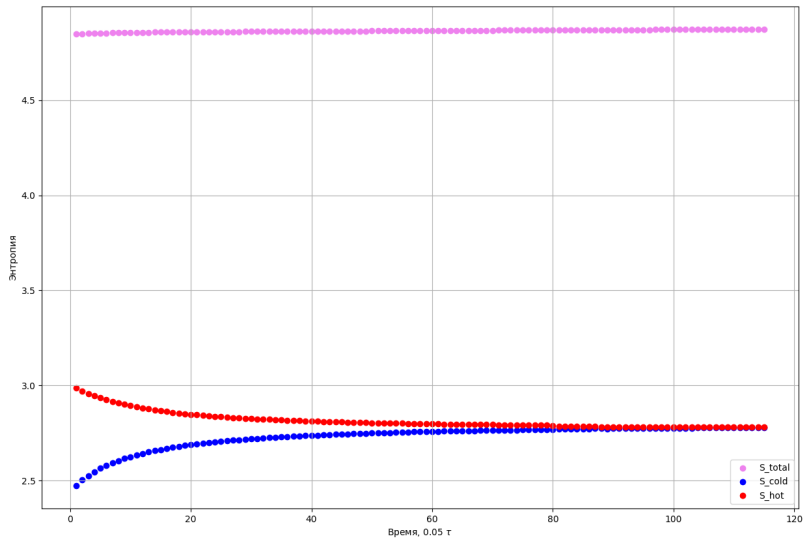
Ожидаемые результаты

- *Парциальные температуры:* T_{cold} и T_{hot} стремятся к общему значению T_{mix} .
- *Энтропия:* суммарная для системы возрастает.
- *Концентрации:* n_{cold} , n_{hot} сохраняются (контроль работы метода).

Эволюция температур задачи 2



Эволюция энтропий задачи 2



Результаты задачи 2

Эволюция температур

- Уменьшение скорости релаксации в ходе эволюции
- Итоговая температура $T = \frac{\sum_i n_i T_i}{\sum_i n_i}$.

Эволюция энтропий

- Энтропии холодного газа и смеси растёт
- Энтропия горячего газа падает

- 1 Успешно применён **консервативный проекционный метод** для задач релаксации.
- 2 Подтверждено **строгое выполнение** законов сохранения массы, импульса и энергии.
- 3 Показано выполнение **второго начала** в дискретном пространстве скоростей.
- 4 Использование **сеток Коробова** позволило эффективно вычислить интеграл столкновений при умеренном числе узлов.

Список литературы

-  *Лифшиц Е.М., Питаевский Л. П. Физическая кинетика* М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979.- 528 страниц (том X)
-  *Коган М. Н. Динамика разреженного газа.* — М.: Наука, 1967
-  *Черемисин Ф. Г. Введение в консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений и метод решения уравнения Больцмана: учебное пособие.* – М.: МФТИ. – 2015. – 80 с

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт», <http://ckp.nrcki.ru/>

Спасибо за внимание!